

Étude des Quasigrp

20/01/2022

* Car son nom lui-même c'est une structure algébrique $(G, \circ)$ où l'on peut définir une opération inverse $1 \text{ à } \circ$ et qui n'a juste besoin que d'être associatif pour être un groupe

* Plus formellement c'est un magma $(G, \cdot)$ où il est possible de résoudre les éqs $x \cdot a = b$ et $a \cdot y = b$ d'inconnues x et y avec $a, b \in G$ et trouver des uniques solutions notées b/a et $a \backslash b$

* Dans la table de l'opération $\circ$ un elt de G apparaît une fois sur chaque ligne et une seule fois sur chaque colonne.

L'intérêt de ^{l'étude} des quasigrps vient du fait que des ~~magma~~ $(G, \cdot)$ peuvent avoir de telles tables pour l'opération $\cdot$ sans toutefois être des groupes : on parle alors de quasigrp

* Tout quasigrp associatif $(Q, \cdot)$ est un groupe

En effet, soit $a \in Q$, $\exists! e_a, e_a \in Q / e_a \cdot a = a$ et $a \cdot e_a = a$

~~Donc~~, $\forall y \forall a, b, c \in Q \quad a \cdot b = c \cdot b \Rightarrow a = c$ (ceci est valable pour $b \cdot a = b \cdot c$)

- $a = c \Rightarrow a \cdot b = c \cdot b$

- Soient $d = a \cdot b = c \cdot b$ ainsi a et c sont les solutions uniques de l'éq: $d = x \cdot b$
donc $a = c$

• On a: $e_a \cdot a = e_a \cdot (e_a \cdot a) = (e_a \cdot e_a) \cdot a \Rightarrow e_a \cdot e_a = e_a$

- De plus $e_a \cdot e_a = a \cdot (e_a \cdot e_a) = (a \cdot e_a) \cdot e_a \Rightarrow a = a \cdot e_a \Rightarrow e_a = e_a$

Dans la suite on notera $e_a = e_{a1} = e_{a2}$

Soit $b \in Q$, $\exists! e_b \in Q / e_b \cdot b = b \cdot e_b = b$

On a: $e_a \cdot b = (e_a \cdot e_a) \cdot b = e_a \cdot (e_a \cdot b) \Rightarrow b = e_a \cdot b \Rightarrow e_a = e_b$

Donc Q admet dans la suite on notera $e = e_a = e_b \forall a, b \in Q$

Donc Q admet un elt neutre e

- Symétrie: Soit $a \in Q$, $\exists! a' \in Q / a' \cdot a = e$ et $a \cdot a' = e$

• On a ~~soit~~ $a' \cdot a = a \cdot (a' \cdot a) = (a \cdot a') \cdot (a \cdot a) = (a \cdot a') \cdot e = (a \cdot a') \cdot (a \cdot a)$
donc $e = a \cdot a' \Rightarrow a' = a'$

Donc $a' = a'$

Par conséquent Q est un gr.

* Conclusion: Pour mky qu'un quasigrp n'est pas associatif, j'essaie de mky qu'il n'est pas un semi-grp, ce qui peut être parfois plus facile

Ex: $(Q, \cdot) = (30, b, c, \cdot)$:

	a	b	c
a	a	c	b
b	c	b	a
c	b	a	c

 Pour mky que Q n'est pas associatif la méthode directe voudrait qu'on

cherche tous les $a \cdot (b \cdot c)$ et $(a \cdot b) \cdot c$, $a, b, c \in Q$ soit $2 \times 3 \times 4$ cas (énorme!) (une méthode plus simple descendra de ce point plus bas)

* $(Q, \cdot) = (30, b, c, \cdot)$ est un gr si il est isomorphe à $(\mathbb{Z}_n, +)$ (cas 16-17) ou à $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ m ∈ N

Ex (suite): Recherche d'éléments neutres: $a \cdot a = a$ et $c \cdot c = c$ donc $a \cdot c = (a \cdot a) \cdot c = a \cdot (a \cdot c)$

Donc Q n'est pas un groupe et donc pas un ~~quasigrp~~ ^{associatif}
 $\downarrow$ $a \cdot c = c$
 $\downarrow$ $a \cdot c = c$
 Absurde!

* Thé: $(Q, \cdot)$ est un quasigrp associatif $\Leftrightarrow Q$ est un gr et le contraire avec l'em en avant peut marcher dans les 2 sens

* Ex. pl des cas particuliers

- Quasigrp non associatif: $(Q, \cdot) = (30, b, c, \cdot)$:

	a	b	c
a	a	c	b
b	c	b	a
c	b	a	c

 checked?

- Quasigrp unitaire non associatif: ~~(Q, \cdot) = (30, b, c, \cdot)~~ $(Q, \cdot) = (30, b, c, d, \cdot)$

Boule $(Q = \{a, b, c, d, \cdot\})$

1	2	3	4
2	3	4	1
3	4	1	2
4	1	2	3

	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	b	a	d	c
c	c	d	b	a
d	d	c	a	b

On a: $(Q, \cdot)$ est un quasigrp
 ~~pas~~ d'éléments neutres mais pas associatif

car $(b \cdot d) \cdot d = b \neq b \cdot (c \cdot d) = d$
 $(d \cdot c) \cdot d = c \neq d \cdot (c \cdot d) = d$

	a	b	c	d	e
a	a	b	c	d	e
b	b	a	d	e	c
c	c	e	b	a	d
d	d	c	e	b	a
e	e	d	a	c	b

NB: Pour essayer de construire des quasigrps non associatifs avec d'autres propriétés (unitaire ou pas) on peut construire des quasigrps qui ne sont pas des groupes et par conséquent de la th précédente ces quasigrps ne seront pas associatifs c'est le cas de cet ex où $c \cdot d = a$ mais $d \cdot c = e \neq a$